

Trabalho Prático 3 – Autocompletar com Árvore Trie

O objetivo deste trabalho é permitir ao aluno implementar um algoritmo para previsão de palavras a partir do início da escrita para auxílio na tarefa de auto-completar.

Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em implementar um algoritmo para auxílio na tarefa de autocompletar usando a estrutura de dados chamado Árvore Trie. O programa deve ler um dicionário e montar a árvore. Após lido o dicionário, o programa deve permitir que o usuário escreva o início de uma palavra. A partir do início, o programa deve sugerir quais palavras o usuário pretende escrever.

Você pode utilizar como dicionário um conjunto de palavras reservadas de uma linguagem de programação. Desta forma, o programa pode se comportar como uma IDE que auxilia o programador a digitar mais rápido. Também é possível usar como dicionário os nomes de cidade, nomes de medicamentos ou outros para ser utilizado em um programa que busca informações em um campo texto (ou lista suspensa).

A saída do programa é uma lista (em tela) de palavras do dicionário que iniciam pelas letras digitadas pelo usuário.

Exemplo

Seu programa deve ler letra a letra e exibir as possíveis palavras que o usuário queira digitar. A seguir um exemplo:

```
> minha_frutaria  
  
Escolha uma fruta ou legume: ab<enter>  
Sugestões:  
abacaxi  
abacate  
abóbora  
abobrinha
```